

Teste de Hipótese

Paulo Barros

Nesta sessão discutiremos brevemente os conceitos de Intervalo de Confiança, Teste de Hipótese, p-valor e nível de significância. Compreender esses conceitos é fundamental uma vez que eles são a base dos testes estatísticos que utilizaremos daqui pra frente.

Esse material não tem a intenção de ser uma discussão aprofundada sobre estes conceitos, para os mais interessados sugiro a leitura de fontes complementares a exemplo dos livros:

- Inferência Estatística - Casella e Berger
- Estatística Prática para Cientistas de Dados - Bruce e Bruce - O'Reilly

Intervalos de Confiança

Estimativas como a média amostral ($\bar{x}$) nos *fornece* um *único valor plausível para um parâmetro*. Estas estatísticas são chamadas de **estimativas pontuais**. Mas sabemos que existe um erro associado a toda estimativa, e o próximo passo natural seria fornecer um *intervalo plausível de valores* para o parâmetro, isto é o que chamamos de **intervalo de confiança (IC)**.

A porcentagem associada ao IC é chamada **nível de confiança**. Quanto maior o nível de confiança, maior o intervalo, e quanto menor a amostra, maior o intervalo, ou seja, maior a incerteza. Os níveis de confiança mais comuns são 90%, 95% ou 99%.

Mas o que de fato “95% de confiança” significa?

O real significado de confiança deve ser compreendido a partir do ponto de vista de um processo generativo. Imagine que amostramos muitas (infinitas) amostras de uma população, e construímos ICs de 95% para cada amostra. Assim, 95% destes ICs que foram construídos provavelmente contém o atual valor do parâmetro que queremos estimar.

Margem de Erro E

A diferença entre a estimativa pontual $\bar{x}$ e o parâmetro populacional μ é chamada de **erro de amostragem** ou **erro amostral**.

Para uma média populacional μ em que conhecemos o σ , dado um nível de confiança c , podemos estimar E com:

$$E = Z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Desde que atendidas duas condições:

1. A amostra é aleatória;
2. A população é normalmente distribuída ou $n \geq 30$;

Assim, construímos um intervalo de confiança para μ como sendo:

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$$

Em uma distribuição normal padrão, os valores tabelados usuais para Z_c encontram-se na tabela abaixo:

Confidence Level	90%	95%	99%	99.9%
<i>Z Value</i>	1.65	1.96	2.58	3.291

Entretanto, na maioria das vezes σ é desconhecido, e utilizamos o desvio padrão amostral S para estimar E . Quando a variável aleatória é normalmente (ou aproximadamente normalmente) distribuída, a média amostral segue **distribuição t** com graus de liberdade $n - 1$.

Dessa forma, estimamos o erro padrão por:

$$E = t_c \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Para obtermos o valor de t_c consultamos a tabela de valores da distribuição t . Podemos também obter os valores de t_c usando o R. Por exemplo, se quisermos saber o valor tabelado para um alfa de 0.05 com 14 graus de liberdade.

```
qt(0.975, df = 14)
```

```
[1] 2.144787
```

$0.975 = 1 - (0.05 / 2)$, porque é bilateral e você divide pelas duas caudas

Tabela 6.3 Tabela de valores da distribuição t — unilateral e bilateral.

	Nível de confiança, c	0,80	0,90	0,95	0,98	0,99
	Unilateral, α	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
g.l.	Bilateral, α	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
1		3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2		1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3		1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
12		1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13		1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14		1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15		1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16		1,337	1,746	2,120	2,583	2,921

Figure 1: Adaptado de Larson e Faber (2016)

Tipo de Teste	Quantos lados?	Significado	Quando usar?
Unilateral	1 cauda	Testa se a média é maior ou menor	Quando você tem uma hipótese com direção definida (ex: “maior que”)
Bilateral	2 caudas	Testa se a média é diferente	Quando a hipótese alternativa não tem direção (ex: “diferente de”)